

黎运哲

- 电话: 18902837920
- GitHub: <https://github.com/liyunzhe>
- 邮箱: 1598123887@qq.com
- 现居城市: 深圳
- 当前状态: 在校大二学生
- 意向城市: 深圳
- 求职意向: 测试开发实习生
- 到岗时间: 一周内到岗



教育经历

- 深圳技术大学 | 物联网工程 | 本科
- 时间: 2024 年 9 月 – 2028 年 6 月

专业技能

- 性能分析: 熟练使用 Linux perf 工具链进行 CPU 微架构性能分析, 包括 IPC、Cache Miss、TLB Miss、分支预测失败率等指标的采集与解读
- 火焰图分析: 掌握 Brendan Gregg FlameGraph 工具链, 能够生成并解析 CPU 火焰图, 识别用户态/内核态热点函数
- C 语言开发: 具备 Linux 环境下 C 程序的开发与调试经验, 熟悉 gcc 编译优化、posix_memalign 内存对齐、volatile 防优化等底层技术
- AI 辅助编程: 熟练使用 CodeBuddy/ChatGPT 进行代码生成、问题排查与自动化脚本开发
- 容器化: 了解 Docker 镜像构建与容器化部署
- 操作系统: 熟悉 Ubuntu Linux 系统管理, 包括内核参数调优、虚拟化环境配置 (VMware)

项目经历

RK3588 边缘计算视频分析平台 | 核心开发者 | 2024.11 – 2025.01

基于瑞芯微 RK3588 边缘设备 (6 TOPS NPU、8 核 CPU) 开发高性能实时视频分析系统, 支持多路 RTSP 视频流并行接入与 YOLO 目标检测推理, 为边缘计算场景提供低延迟、高吞吐的视频智能分析能力。

- NPU 硬件加速优化: 基于 RKNN Toolkit Lite2 完成 YOLO 模型在 RK3588 NPU 上的推理部署, 配置三核 NPU 并行 (NPU_CORE_0_1_2), 优化 Letter-box 预处理和 NMS 后处理算法, 推理延迟控制在毫秒级, 有效释放 CPU 算力用于业务逻辑

- **异步混合架构设计**：设计 FFmpeg 解码线程与 AI 推理协程的生产者-消费者模型，实现智能帧率控制算法（根据检测间隔动态计算最优 FPS），配合帧队列内存管理机制，降低内存占用峰值，提升 CPU 利用率
- **多模型并行服务框架**：开发支持多 AI 算法并行推理的服务框架，集成告警冷却机制防止告警风暴，基于 FastAPI 提供标准化 API 接口，通过 Docker 容器化部署，系统可稳定支持 4-8 路 1080P 视频流实时分析

技术栈：Python、FastAPI、RKNN Toolkit Lite2、OpenCV、FFmpeg、Docker、Linux

食安大模型 Agent 集群 | 核心开发者 | 2024 – 2026

基于大语言模型构建企业级食品安全智能研判系统，通过 Orchestrator-Workers 多 Agent 协作架构，串联 VLM 视觉校验、数据查询、中枢路由三大 Agent，实现违规检测、数据分析和主动督办的智能化闭环。

- **SQL 安全注入防御**：基于 sqlglot AST 解析实现 SQL 权限过滤，通过 `exp.and_()` / `node.set()` 动态注入 `store_id IN (...)` 行级权限条件，替代字符串拼接，从根本上杜绝 SQL 注入风险，72 个测试用例覆盖率 100%
- **多 Agent 协作架构**：采用 Orchestrator-Workers 模式设计 VLM 视觉校验 Agent、数据查询 Agent、中枢路由 Agent 三大模块，基于 Redis Streams 实现异步消息总线，支持 Agent 间事件驱动通信与故障自动恢复
- **企业级权限与可靠性设计**：实现基于 JWT 的多角色权限体系（店长/督导/企业管理员），支持门店级数据隔离；配置熔断器与超时重试机制，保障大模型调用在异常情况下的服务连续性

技术栈：Python / sqlglot / Redis / MySQL / Pydantic / OpenAI SDK / loguru

个人总结

- 英文信息检索与阅读能力良好，熟练使用搜索引擎、ChatGPT 等工具辅助开发与问题排查
- 学习能力强，能快速掌握新知识并应用于实践，具备独立钻研与快速验证能力
- 逻辑清晰，沟通顺畅，善于团队协作与技术方案讨论
- 具备抗压能力，乐于思考与总结，持续优化工作方法与技术方案
- 兴趣爱好：篮球（2026 广东省男子五人制篮球联赛甲组冠军）、健身